Clasificador Bayesiano con Python

Ejercicio 6 · Detección de noticias falsas con Naive Bayes

1. Contexto y objetivo

Un medio de comunicación quiere implementar un sistema automático para detectar si una noticia es **falsa (fake)** o **real** a partir de su contenido textual. El objetivo es entrenar un modelo Naive Bayes con un conjunto de noticias etiquetadas, evaluar su rendimiento y usarlo para clasificar noticias nuevas.

2. Datos

Se utilizaron 10 noticias etiquetadas, balanceadas (5 reales y 5 falsas):

Texto de la noticia	Etiqueta
El presidente anunció una nueva reforma educativa	real
Descubren que la vacuna convierte a las personas en robots	fake
La NASA confirma el hallazgo de agua en Marte	real
Científicos afirman que la Tierra es plana	fake
El ministerio de salud lanza campaña contra el dengue	real
Celebridades usan crema milagrosa para rejuvenecer 30 años	fake
Se inaugura el nuevo hospital en la ciudad	real
Estudio revela que comer chocolate cura el cáncer	fake
Gobierno aprueba ley de protección ambiental	real
Investigadores aseguran que los teléfonos espían nuestros sueños	fake

3. Metodología

- **Vectorización:** cada noticia se transformó en un vector de frecuencias de palabras (bolsa de palabras) con *CountVectorizer*, pasando el texto a minúsculas.
- **División de datos:** 70 % para entrenamiento (7 noticias) y 30 % para prueba (3 noticias), estratificada para mantener la proporción de clases (*random_state = 42*).
- **Modelo:** Naive Bayes Multinomial (*MultinomialNB* de scikit-learn), que calcula la probabilidad de cada clase a partir de la frecuencia de las palabras, suponiendo que son independientes entre sí.
- **Evaluación:** precisión total (accuracy), matriz de confusión y reporte de clasificación sobre el conjunto de prueba.
- **Clasificación final:** para las noticias nuevas se reentrenó el modelo con las 10 noticias disponibles.

4. Resultados del modelo

Noticias del conjunto de prueba:

Noticia	Etiqueta real	Predicción
Descubren que la vacuna convierte a las personas en robots	fake	real
Estudio revela que comer chocolate cura el cáncer	fake	real
Gobierno aprueba ley de protección ambiental	real	real

Precisión total (accuracy): 0,33 — el modelo clasificó correctamente 1 de las 3 noticias de prueba.

Matriz de confusión (filas = clase real, columnas = clase predicha):

	Predicho fake	Predicho real
Real fake	0	2
Real real	0	1

Reporte de clasificación:

Clase	Precision	Recall	F1-score	Soporte
fake	0,00	0,00	0,00	2
real	0,33	1,00	0,50	1
Promedio macro	0,17	0,50	0,25	3

5. Clasificación de nuevas noticias

Noticia nueva	Predicción	P(fake)	P(real)
Nuevo estudio demuestra que el café mejora la memoria	FAKE	0,61	0,39
Expertos afirman que los gatos pueden hablar con humanos	FAKE	0,95	0,05

6. Análisis y conclusiones

- La precisión obtenida (33 %) es baja. La causa principal es el tamaño del conjunto de datos: con solo 7 noticias de entrenamiento casi no hay palabras en común entre las noticias de prueba y las de entrenamiento, por lo que el modelo tiene muy poca información para decidir y termina inclinándose hacia la clase "real".
- Con todos los datos, el modelo clasifica correctamente como falsa la noticia de los gatos con alta confianza (95 %), ya que comparte palabras como "afirman" con noticias falsas del entrenamiento (por ejemplo, "Científicos afirman que la Tierra es plana").
- La noticia del café, que probablemente sea real, fue clasificada como falsa (61 %). Esto muestra una limitación de Naive Bayes con bolsa de palabras: se guía por palabras aisladas (como "estudio", presente en una noticia falsa) y no comprende el significado de la oración.

- **Mejoras propuestas:** ampliar significativamente el conjunto de noticias etiquetadas, eliminar palabras vacías ("que", "la", "el"), utilizar ponderación TF-IDF y evaluar con validación cruzada para obtener una medición más confiable.

7. Código

El código completo se entrega en el archivo **clasificador_bayesiano.py**. Requiere las librerías pandas y scikit-learn (*pip install pandas scikit-learn*) y se ejecuta con *python clasificador_bayesiano.py*.